



TÍTULO:

TALLER

NOMBRE:

CRESPO SUAREZ ELVIS ALEXANDER

DOCENTE:

ING. DANIEL SEBASTIAN JEREZ MAYORGA

MATERIA:

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

PERÍODO:

EN LÍNEA 5

FECHA:

15 DE DICIEMBRE DE 2024

Comunicación y Sincronización en Sistemas Distribuidos

Comunicación en Sistemas Distribuidos

En un sistema distribuido, la comunicación entre procesos es uno de los aspectos fundamentales para garantizar su correcto funcionamiento. Sin embargo, esto trae consigo grandes desafíos, como asegurar que los mensajes se entreguen de manera ordenada y coherente en un entorno donde pueden existir fallos en la red, retrasos o pérdida de información.

Para enfrentar estos problemas, se emplean protocolos especializados, entre los cuales destacan:

- **ISIS:**

Este protocolo facilita la entrega ordenada de mensajes y la gestión de grupos de procesos en el sistema. Su principal objetivo es garantizar que los mensajes enviados a un grupo lleguen en el mismo orden a todos los miembros, logrando así una visión consistente del sistema. Este nivel de organización es esencial en aplicaciones donde la consistencia y la coordinación son críticas, como en bases de datos distribuidas o sistemas de control compartido.

- **CBCAST** (Causal Broadcast):

A diferencia de ISIS, CBCAST se centra en mantener el orden causal entre los mensajes. Esto significa que, si un mensaje tiene influencia sobre otro (es decir, existe una relación de causa y efecto), el protocolo se asegura de que dicho orden sea respetado. CBCAST emplea vectores de tiempo para rastrear estas relaciones y garantizar que los mensajes se reciban en el orden adecuado según su causalidad.

Ambos protocolos resultan cruciales para prevenir problemas como la entrega desordenada de mensajes, duplicidad o pérdida de información.

Sincronización en Sistemas Distribuidos

Otro de los desafíos más importantes en sistemas distribuidos es la sincronización de relojes, ya que no existe un reloj global que marque la hora de manera uniforme para todos los nodos. Cada proceso mantiene su propio tiempo local, lo cual genera desfases temporales y dificulta establecer un orden global de eventos.

Los problemas que surgen debido a esta falta de sincronización incluyen:

1. La posibilidad de generar múltiples versiones de la misma información.
2. La dificultad para determinar el orden preciso en que ocurren los eventos.
3. La aparición de inconsistencias y conflictos durante la ejecución de procesos distribuidos.

Para abordar estos desafíos, se implementan algoritmos de sincronización que buscan minimizar las diferencias entre los relojes de los nodos. Entre las soluciones más comunes se encuentran:

- **Marcas temporales lógicas:** Permiten ordenar los eventos de manera secuencial utilizando valores numéricos crecientes, sin depender del tiempo físico.
- **Vectores de tiempo:** Estos algoritmos registran las dependencias causales entre los eventos, facilitando así la determinación de un orden coherente en sistemas complejos.

La sincronización de relojes es vital para aplicaciones donde la precisión temporal es fundamental, como en sistemas financieros, monitoreo de redes y bases de datos distribuidas. Garantizar un tiempo sincronizado permite mantener una visión coherente y evitar conflictos en operaciones simultáneas.